

ZAVOD ZA ŠKOLSTVO MINISTARSTVA KULTURE I PROSVJETE
REPUBLIKE HRVATSKE
POKRET "ZNAOST MLADIMA" HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE
KULTURE
HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO

MATEMATIKA

Zadaci za Državno natjecanje učenika
srednjih škola Republike Hrvatske
Varaždin, 13 - 16. svibnja 1993. godine

IV. razred

1. Zadan je niz $\{a_n\}$ rekursivnom formulom

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + b}{2}, \quad 0 < b \leq 1, \quad a_0 = 0.$$

Pokažite da je niz konvergentan i izračunajte mu limes.

2. Unutar kružnice polumjera R nalazi se n manjih kružnica polumjera $r_1, r_2, \dots, r_n$ takvih da je $r_1 + r_2 + \dots + r_n > 4R$. Dokažite da postoji pravac koji siječe barem 5 manjih kružnica.
3. Nad stranicama AB i BC trokuta ABC konstruirani su jednakokranični trokuti ADB i CBE . Ako je T težište trokuta CBE , a P polovište dužine AC dokažite da je $\angle DPT$ pravi kut.
4. U trokutu s duljinama stranica a, b, c i nasuprotnim kutovima α, β, γ definira se tzv. Brocardov kut ω formulom

$$m = \operatorname{ctg} \omega = \operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta + \operatorname{ctg} \gamma.$$

- (a) Izrazite zbrojeve $a^2 + b^2 + c^2$, $a^4 + b^4 + c^4$ i $b^2c^2 + c^2a^2 + a^2b^2$ pomoću veličine m i površine P trokuta koristeći prethodno dokazanu formulu

$$2b^2c^2 + 2c^2a^2 + 2a^2b^2 - a^4 - b^4 - c^4 = 16P^2.$$

- (b) Dokažite da je $m \geq 3$. Što to znači za kut ω ? Za koje trokute vrijedi jednakost?
- (c) Dokažite da ne postoji trokut kod kojeg su a, b, c, m cijeli brojevi.